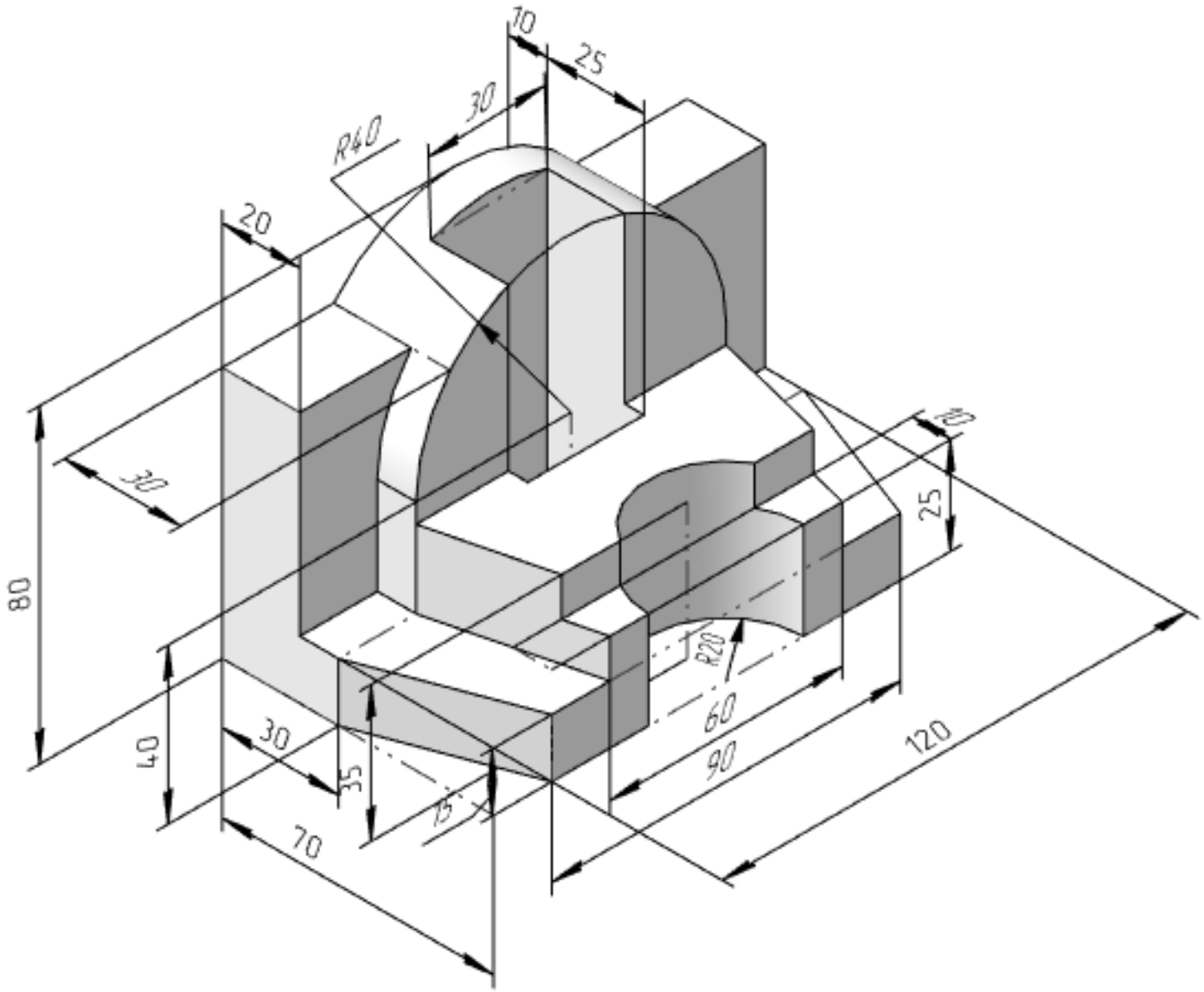
Алгоритм решения и построений задания №4

Задание 4. Виды.

По изображению детали «Корпус» построить 3d-модель. Создать ассоциативный чертеж 3-х видов детали. Нанести размеры и оформить чертеж в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.

** Построения выполнить на формате А3 в масштабе 1:1.*

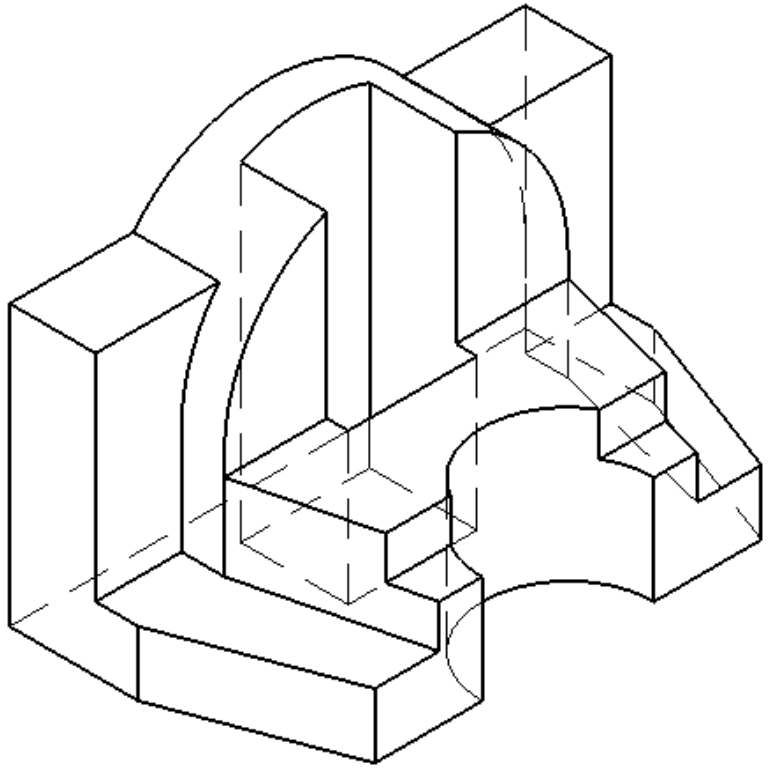


Этап 1. АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

По наглядному изображению детали ознакомиться с конструкцией и особенностями формы.

Этап 2. 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛИ «КОРПУС»

Построение трехмерной модели детали в соответствии с заданными размерами



Этап 3. ВЫБОР ГЛАВНОГО ВИДА

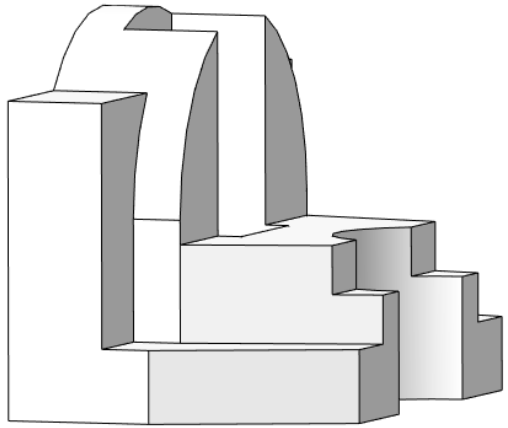
За главный принимают тот вид детали, который передает ее характерный внешний контур, важные конструктивные элементы, позволяющие судить о назначении и работе в механизме, а также дает возможность уменьшить количество других изображений.

3.1 Выбор положения детали на главном виде: деталь должна находится в устойчивом положении, занимающем при изготовлении, работе в механизме или принятом в практике конструкторской деятельности.

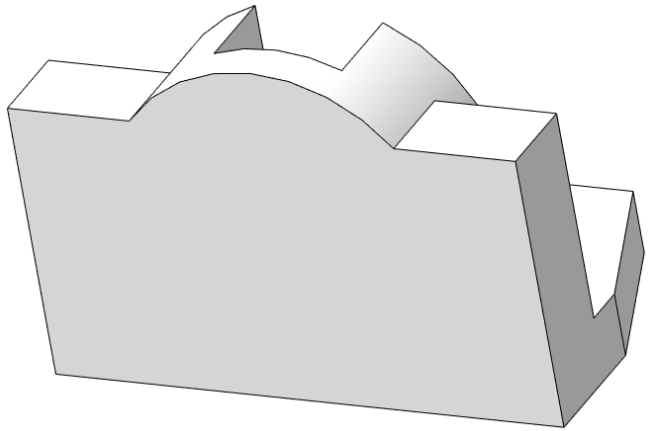
В большинстве случаев выбранное положение детали соответствует основной технологической операции при ее изготовлении. Этим достигается УДОБСТВО использования чертежа в производстве.

Этап 3. ВЫБОР ГЛАВНОГО ВИДА

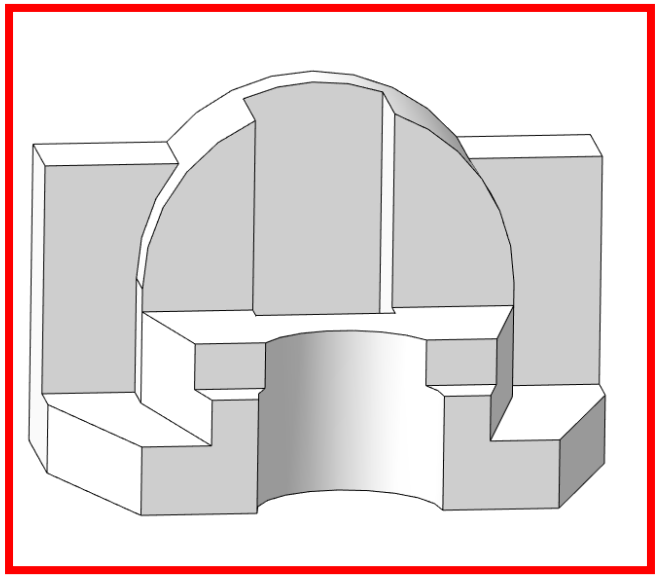
3.2. Главное изображение должно быть наиболее информативным, давать самое полное представление о форме и размерах детали.
Совет: поверните созданную 3D модель в несколько положений и проанализируйте каждое на максимальную информативность!



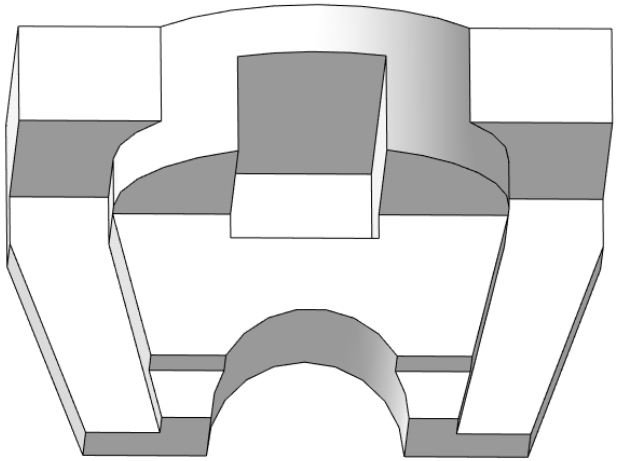
1



2



3!

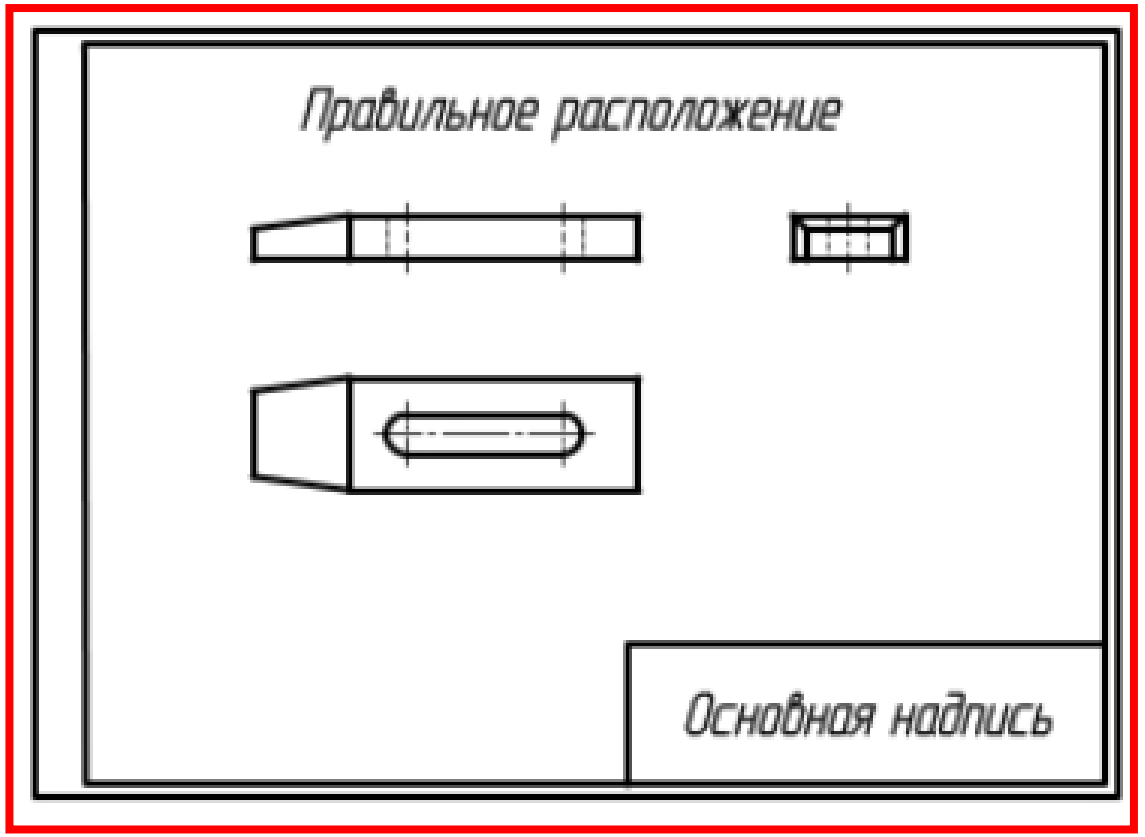


4

Этап 3. ВЫБОР ГЛАВНОГО ВИДА

3.3. Деталь стараются располагать так, чтобы большая часть элементов на главном виде изображалась как видимая. Поэтому чаще всего длина детали ориентирована вдоль оси X, что повышает удобство чтения чертежа.





Этап 4. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА

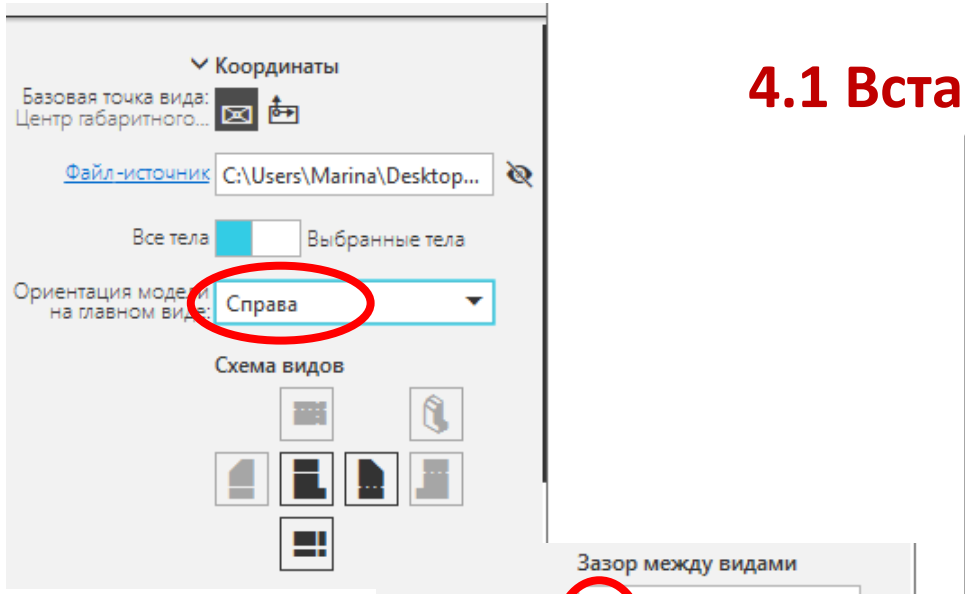
Хороший чертеж — ассоциативный чертеж!

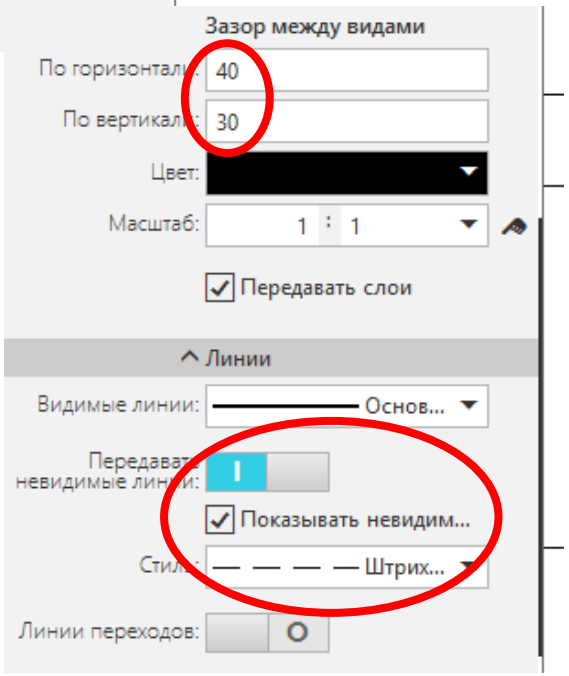
При построении ассоциативных видов необходимо помнить, что понятие «вид» в САПР и машиностроительном черчении несколько различно.

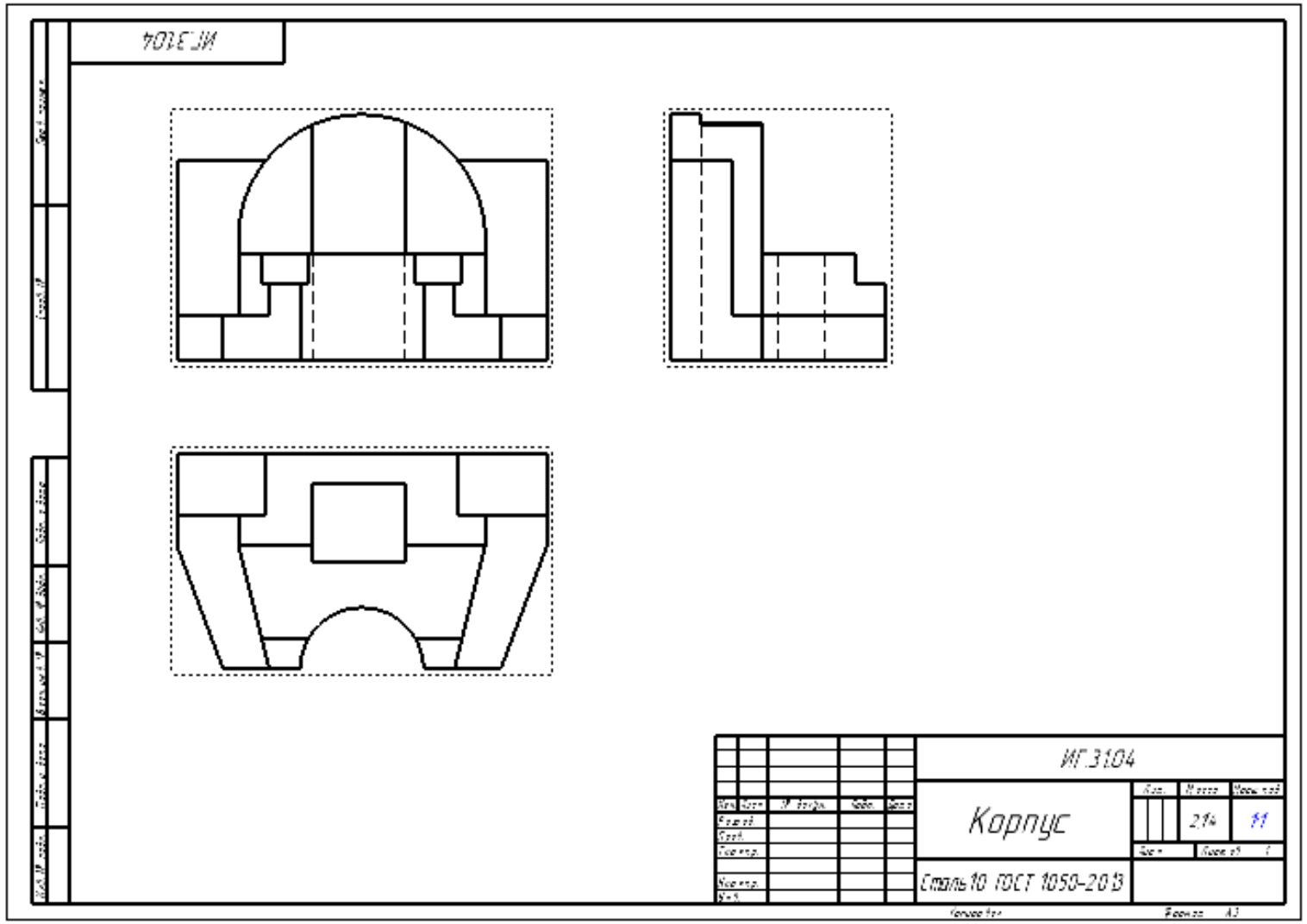
- *В черчении видом называется изображение видимой части изделия, обращенной к наблюдателю, и между отдельными видами должна быть установлена проекционная связь.*
- *Напротив, в САПР под видом понимается любое логически завершенное изображение, и отдельные виды могут быть не связанными между собой.*

Этап 4. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА

4.1 Вставка 3 основных стандартных ассоциативных видов.

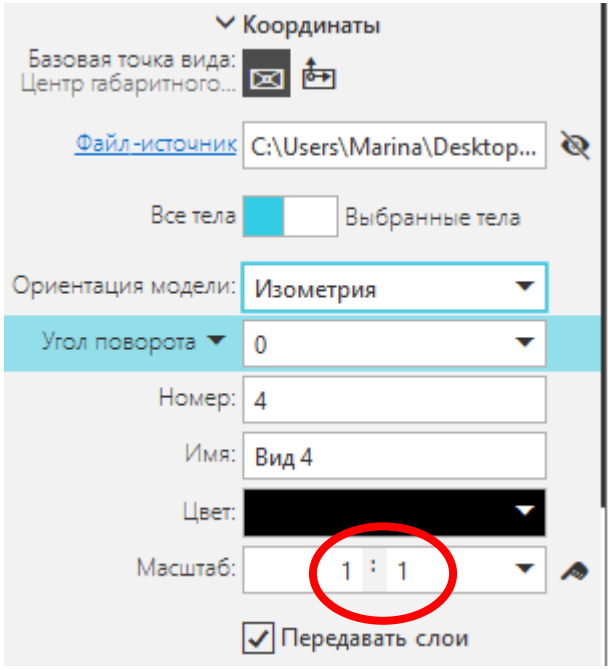


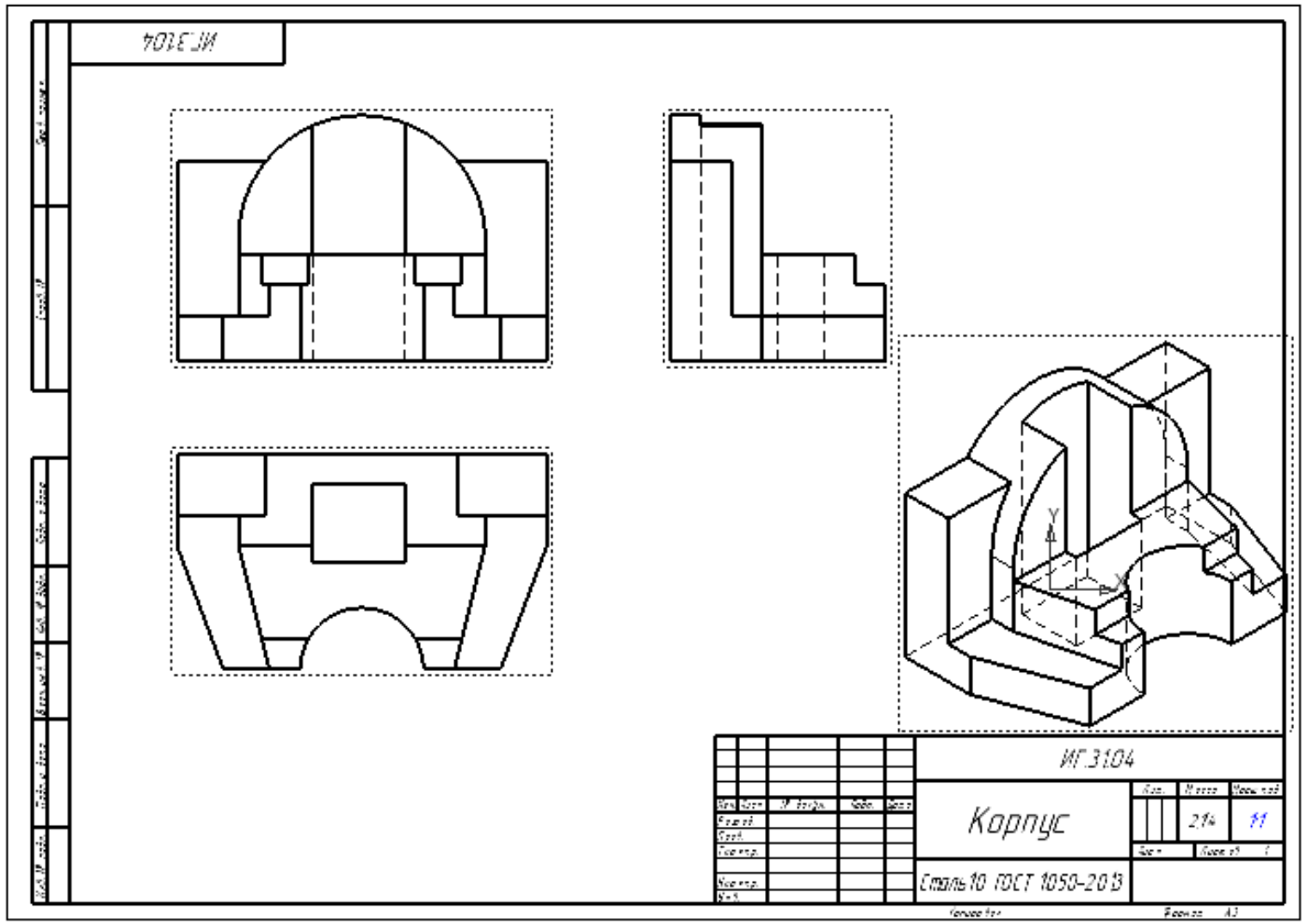




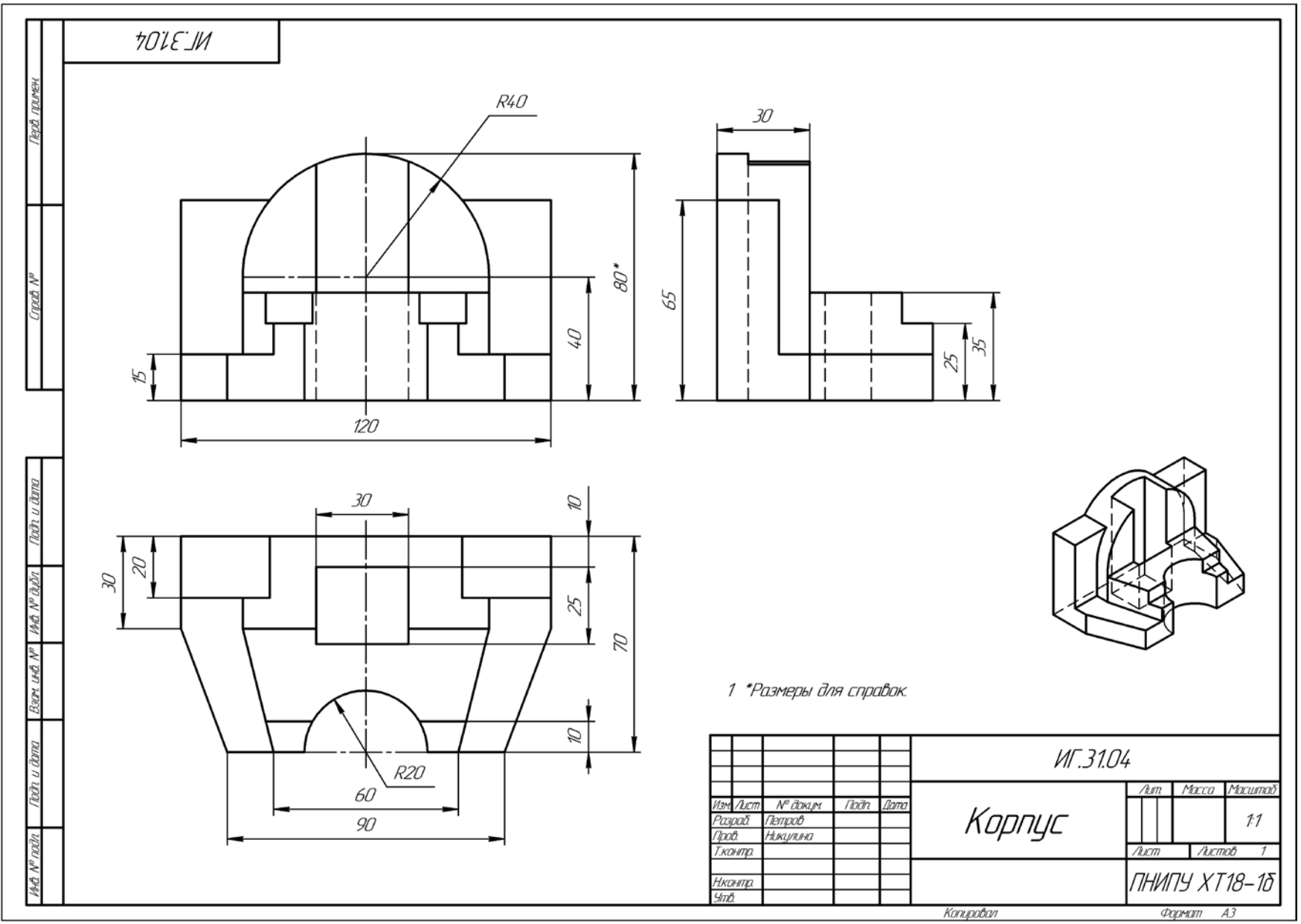
Этап 4. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА

4.2 Вставка пространственного изображения детали (изометрии).





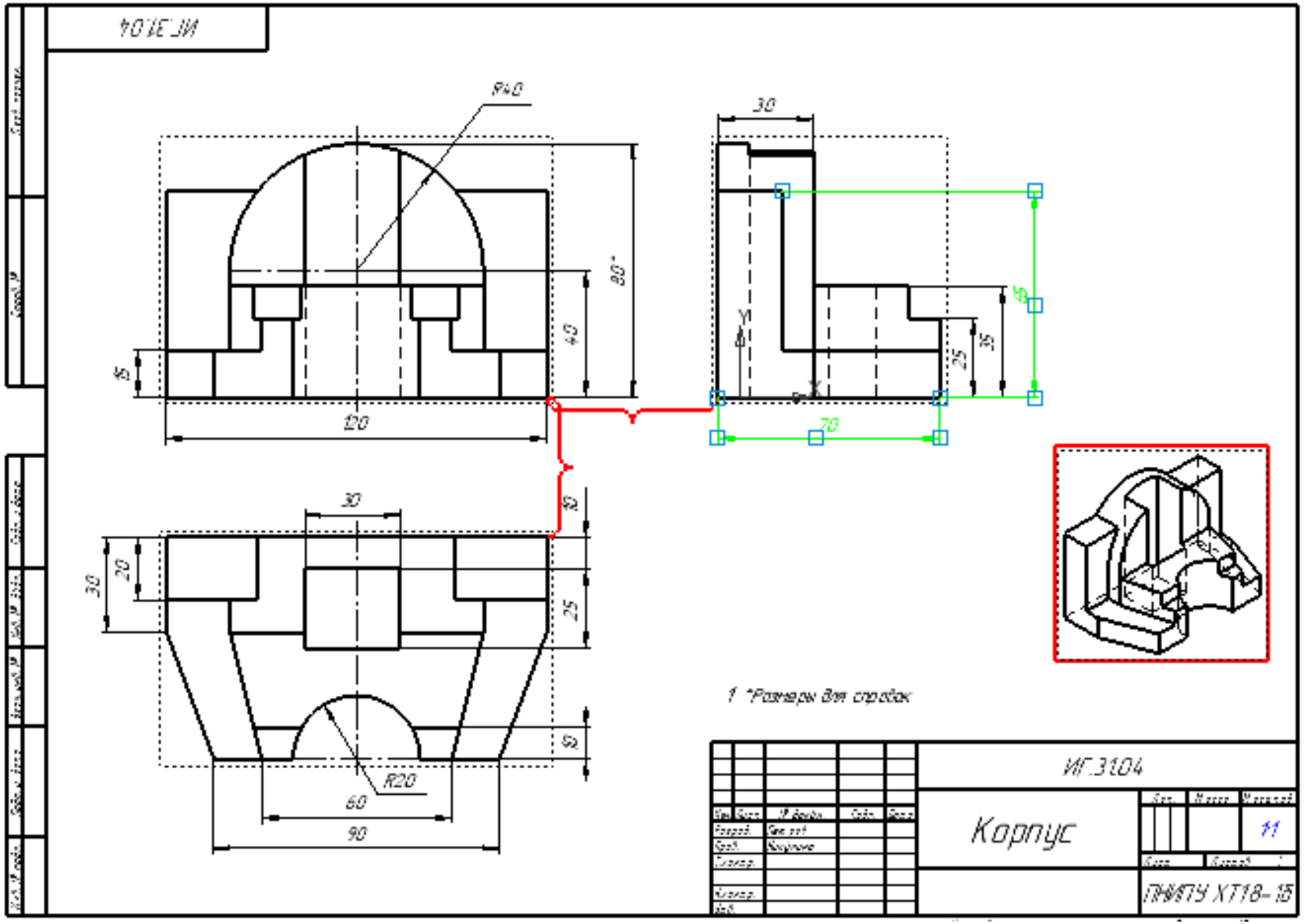
Этап 5. НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ (*размерный анализ)*



1. Необходимо группировать размеры геометрического элемента на том изображении, на котором он наиболее наглядно представлен.
2. Размеры должны быть на каждом виде.
3. Нельзя ставить размеры к линиям невидимого контура.

! *Не забудьте нанести осевые линии.*

Этап 6. КОМПОНОВКА ЧЕРТЕЖА

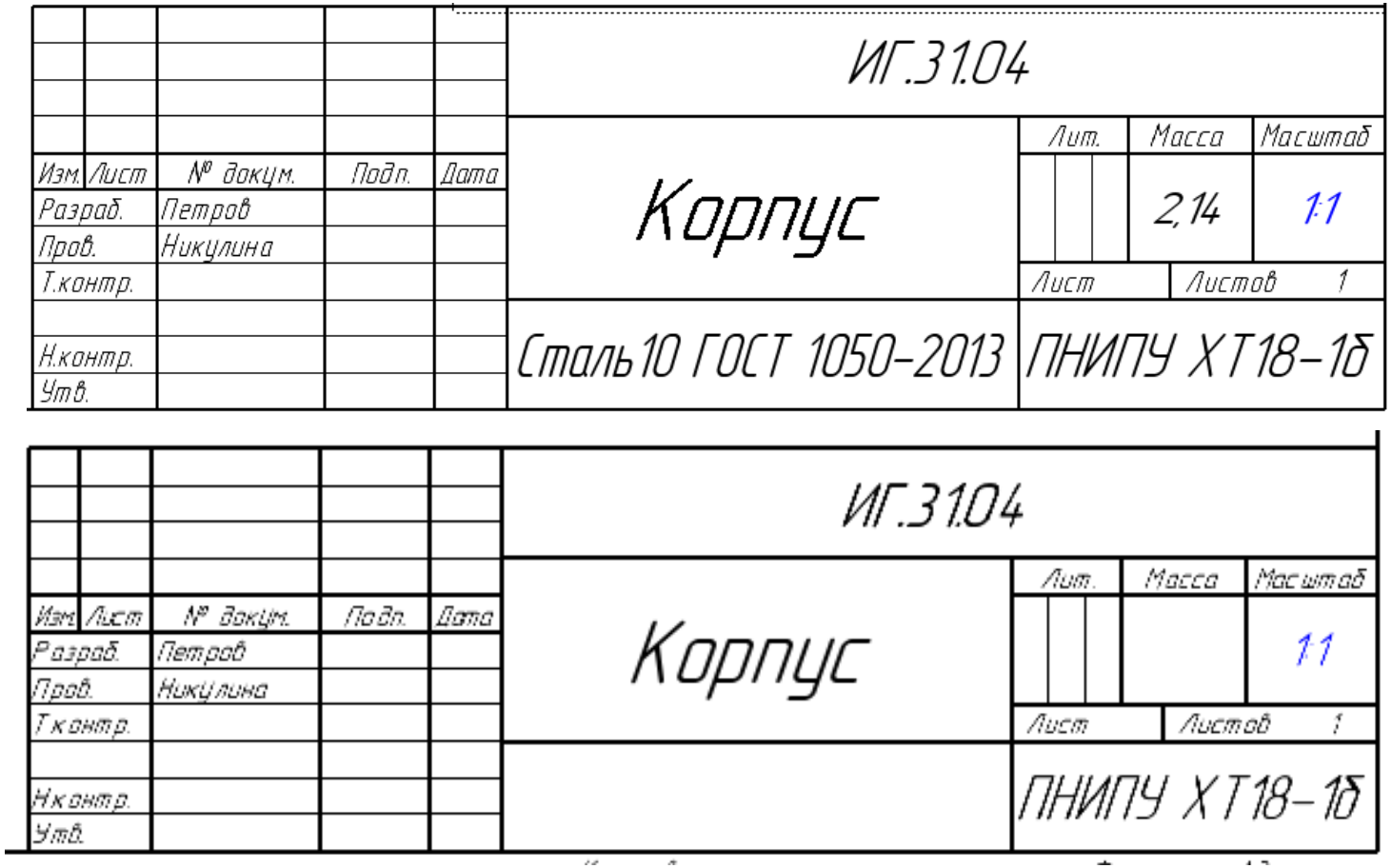


Компоновка чертежа выражается в гармоничном сочетании отдельных изображений в выбранном масштабе с заданным форматом бумаги. Компоновкой чертежа также называется равномерное размещение изображений, размеров и надписей на поле чертежа.

Совет: можно изменить

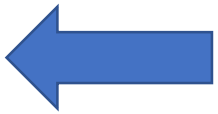
- расстояния между изображениями;
- масштаб изображения;
- расположение размеров.

Этап 7. ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ



					ИГ.31.04		
					Корпус	Лит.	Масса 2,14 / Масштаб 1:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист	Листов 1
Разраб.		Петров			Сталь 10 ГОСТ 1050-2013	ПНИПУ ХТ18-1б	
Пров.		Никулина					
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

					ИГ.31.04		
					Корпус	Лит.	Масса / Масштаб 1:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист	Листов 1
Разраб.		Петров				ПНИПУ ХТ18-1б	
Пров.		Никулина					
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							



Можно не сохранять заданные свойства модели – массу, материал.

Пример готового задания №4.

